HTWK

Hochschule für Technik,
Wirtschaft und Kultur Leipzig

Fakultät Informatik und Medien

Studiengang - B. Sc. Medieninformatik

Modul - Praxisprojekt

Praktikumsbericht

Zeitraum - 01.11.2025 – 01.02.2026

Unternehmen - ProSoft Krippner GmbH (Standort Leipzig)

---

*Autor*in:*
Franz Hielscher

Matrikelnummer:
82165

*Hochschulbetreuer*in:*
M. Sc. Felix Steffen Stolze

*Unternehmensbetreuer*in:*
Andy Fischer

15. Februar 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **2**

2 Unternehmen und Arbeitsumfeld **3**
2.1 Organisatorischer Aufbau 3
2.2 Tätigkeitsfelder, Produkte und Dienstleistungen 3
2.3 Einordnung des Einsatzbereichs 4
2.4 Einbindung in den Arbeitsprozess 4

3 Aufgaben und Tätigkeiten **5**
3.1 Template-Entwicklung 5
3.2 Responsives Design 6
3.3 Refaktorisierung und Problembehandlung 7
3.4 Website-Erstellung 8
3.5 Dokumentation 10

4 Werkzeuge, Methoden und Arbeitsweisen **10**
4.1 Eingesetzte Werkzeuge 11
4.2 Methoden und Arbeitsweisen 11

5 Ergebnisse **12**
5.1 Template-Entwicklung 12
5.2 Website-Erstellung 13

6 Schwierigkeiten und Herausforderungen **13**

7 Persönliche Einschätzung und Nutzeffekt **14**

8 Fazit **15**

9 Erklärung **15**

10 Anhang **16**

1 Einleitung

Dieser Praktikumsbericht entstand im Rahmen des Moduls *Praxisprojekt* im Studiengang B. Sc. Medieninformatik an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig. Absolviert habe ich das Praktikum bei der **ProSoft Krippner GmbH** am Standort Leipzig. Das Projekt hat das Kernziel, die im Studium erworbenen Kenntnisse praxisnah einzusetzen und zu vertiefen. Das Praktikum wurde im Bereich Webentwicklung gesucht und gewählt, da dieses Themenfeld einen zentralen Interessenschwerpunkt in meinem Studium darstellt. Bei der Suche nach einer geeigneten Praktikumsstelle habe ich bewusst keine Präferenzen seitens Frontend- oder Backend-Entwicklung festgelegt, um einen möglichst umfassenden Einblick in die Webentwicklung zu erhalten.

Die ProSoft Krippner GmbH am Standort Leipzig bietet eine große Vielfalt an IT-Kompetenzen und Dienstleistungen als eines der größten IT-Systemhäuser Sachsens für kleine und mittelständische Unternehmen in der Region in und rund um Leipzig an. Darunter zählt unter anderem die Dienstleistung des Designs, der Entwicklung und Pflege von Webanwendungen, welche einen kleineren Tätigkeitsbereich des Unternehmens einnimmt. Die Bewerbung erfolgte initiativ nach einer ausführlichen Recherche potenzieller Praktikumsstellen und Betriebe. Als Betreuer wurde mir Andy Fischer zugewiesen. Michael Krippner fungierte als direkter Ansprechpartner für die Organisation sowie für Themen und Probleme abseits der Projektarbeit. Das Ziel des Praktikums war es, einen praxisnahen Einblick in die moderne Software- und Webentwicklung zu erhalten sowie die eigene berufliche Orientierung im IT-Bereich weiter zu konkretisieren und zu festigen. Meine persönlichen Lernziele setzen sich aus der Anwendung der bereits erworbenen Kenntnisse, insbesondere der im Verlauf des Moduls *Softwareprojekt*, sowie dem Kennenlernen von Arbeitsabläufen, Methoden und Strukturen eines modernen IT-Unternehmens zusammen.

Der Bericht unterteilt sich in eine Vorstellung des Unternehmens mit Beschreibung der Tätigkeitsfelder, Produkte und Dienstleistungen, einer Aufführung der übernommenen Aufgaben und Tätigkeiten, einer Erläuterung der eingesetzten Werkzeuge, Methoden und Arbeitsweisen sowie der Präsentation der erzielten Ergebnisse. Abschließend erfolgt eine persönliche Einschätzung des Praktikums sowie eine Bewertung des individuellen Lerneffekts.

2 Unternehmen und Arbeitsumfeld

Die ProSoft Krippner GmbH wurde am 12. März 1990 von Ralf Krippner in Delitzsch gegründet und im September 1991 die Niederlassung in Leipzig eröffnet. Weitere Standorte ergaben sich durch die Eröffnung einer weiteren Niederlassung in Halle (Saale) und durch die Übernahme der Dresdner ProSoft GmbH als Tochterfirma. Derzeit sind beim Unternehmen 61 Mitarbeiter*innen beschäftigt, davon 42 in der Niederlassung Leipzig. Die Geschäftsführung setzt sich mit Stand Januar 2026 aus Michael Krippner und Richard Wohlfeld zusammen, die generationenübergreifend das Unternehmen weiterführen.

2.1 Organisatorischer Aufbau

Der Aufbau des Unternehmens ist durch eine flache Hierarchiestruktur geprägt. Direkte Ansprechpartner für fachliche und organisatorische Fragestellungen, Themen und Problematiken sind die Mitglieder der Geschäftsführung. Diese Struktur begünstigt kurze Kommunikationswege sowie einen schnellen Austausch zwischen der Unternehmensführung und den Mitarbeiter*innen.

2.2 Tätigkeitsfelder, Produkte und Dienstleistungen

Die Kernkompetenzen der ProSoft Krippner GmbH umfassen die Umsetzung und Betreuung ganzheitlicher IT-Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen.

Zum Leistungsportfolio zählen unter anderem moderne IT-Infrastrukturlösungen, Server- und Virtualisierungskonzepte sowie die Planung, Einrichtung und Betreuung sicherer Netzwerkstrukturen. Darüber hinaus werden Lösungen für ein effizientes und sicheres mobiles Arbeiten angeboten, einschließlich entsprechender Sicherheits- und Zugriffskonzepte. Ergänzend werden umfangreiche IT-Security-Dienstleistungen bereitgestellt, die unter anderem den Schutz von Netzwerken, Systemen und sensiblen Unternehmensdaten als Ziel haben.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen Leistungen im Bereich Webdesign und Webentwicklung an. Diese reichen von der gestalterischen Konzeption über die technische Umsetzung bis hin zur Pflege und Wartung von Webanwendungen und bilden den fachlichen Kontext des im Praktikum bearbeiteten Aufgabenbereichs.

2.3 Einordnung des Einsatzbereichs

Der Einsatz während des Praktikums erfolgte im Bereich Webdesign. Die Webprojekte entstehen häufig in Verbindung mit weiteren Unternehmensbereichen, beispielsweise im Zusammenspiel mit Hosting-, Sicherheits- oder Netzwerklösungen.

Der Fokus bestand insbesondere auf der Entwicklung eines Templates (Vorlage) für die Website-Erstellung mit dem Content-Management-System (CMS) Joomla!. Dieses Template diente dazu, den Design- und Entwicklungsprozess für kleinere bis mittelkomplexe Websites zu standardisieren und die Umsetzung künftiger Webprojekte effizienter und zeitsparender zu gestalten.

2.4 Einbindung in den Arbeitsprozess

Die Einbindung in den Arbeitsprozess erfolgte schrittweise. Zu Beginn des Praktikums wurde eine Einführung in den Ablauf des Praktikums gegeben, gefolgt von einem Rundgang durch das Unternehmen. Anschließend wurde der eingerichtete Arbeitsplatz vorgestellt, welcher bereits im Voraus vorbereitet worden war. Darüber hinaus wurde die Möglichkeit des Home-Office dargelegt, und ein entsprechend eingerichtetes Arbeitsgerät zur Verfügung gestellt. Im nächsten Schritt erfolgte eine Einführung in die bestehenden sowie in die noch anstehenden Webprojekte. Gemeinsam mit meinem Betreuer fand eine kurze Einarbeitung in die Entwicklung des Joomla!-Templates statt, an die sich der Beginn der eigenständigen Arbeit anschloss.

Die Pausenzeiten konnten flexibel gestaltet werden und orientierten sich an den jeweiligen Arbeitsanforderungen. Die Pausen wurden meist gemeinsam mit den Kolleg*innen verbracht, was den informellen Austausch innerhalb der Teams förderte. Dies trug zu einer angenehmen Arbeitsatmosphäre und einer guten Integration in das Team bei.

3 Aufgaben und Tätigkeiten

Die zentrale Aufgabe während des Praktikums bestand in der Entwicklung eines *Templates* zur Standardisierung des Webdesigns sowie zur effizienten Erstellung von Websites für kleine bis mittelgroße Kunden. Ziel des Templates war es, den Arbeitsaufwand bei der ProSoft Krippner GmbH zu reduzieren und dadurch die Effizienz sowie das Kosten-Nutzen-Verhältnis in der Webentwicklung zu verbessern. Die Umsetzung konkreter Websites auf Grundlage des Templates erfolgte parallel zur Template-Entwicklung und orientierte sich am jeweiligen Entwicklungsstand.

3.1 Template-Entwicklung

Die Rahmenbedingungen und gestalterischen Richtlinien für die Entwicklung des Templates wurden zu Beginn des Praktikums durch den Betreuer klar definiert. Als technische Grundlage diente das vom Content-Management-System Joomla! bereitgestellte Standardtemplate *Cassiopeia*, welches um eine Vielzahl an Parametern zur individuellen Festlegung von Design, Layout und Inhalten der Websites erweitert wurde.

Zu Beginn des Praktikums erfolgte eine Einführung in die Template-Entwicklung durch Michael Krippner und Andy Fischer. In diesem Zusammenhang wurde ein Joomla!-Zugang bereitgestellt sowie ein Git-Repository zur Versionierung der Entwicklungsarbeit eingerichtet. Anschließend folgte eine ausführliche Recherche zur Erstellung und Strukturierung von Templates für das CMS Joomla!, auf deren Grundlage die praktische Arbeit am Template begann.

Der erste Umsetzungsschritt bestand in der Erstellung der notwendigen Ordner- und Dateistruktur (siehe Abb. 1), die sämtliche relevanten Dateien sowie deren Verknüpfungen enthält. Als zentrale Datei wurde zunächst die Manifestdatei *templateDetails.xml* angelegt. Diese bildet die Basis für das Template und enthält sämtliche Verweise auf weitere Dateien, die Anbindung an die Joomla!-Core-Funktionen sowie die Definition der Modulpositionen (siehe Abb. 2. Des Weiteren wurden in der XML-Datei die Konfigurationsparameter (siehe Abb. 3) definiert, die im Joomla!-Backend angepasst werden können. Zu diesen Parametern zählen unter anderem Farbwerte, Höhen- und Breitenangaben, die Einbindung des Logos sowie feste Textelemente wie beispielsweise der Seitentitel.

Im nächsten Schritt wurde die Datei *index.php* für das Frontend-Rendering

des Templates angelegt. In dieser Datei erfolgte die Einbindung der Modulpositionen (siehe Abb. 4) sowie die Verknüpfung mit den zugehörigen CSS-Dateien. Die Modulpositionen wurden in der vorgesehenen Reihenfolge im Code platziert und anschließend mittels CSS entsprechend gestaltet. Beispiele für verwendete Modulpositionen sind *menu*, *hero*, *sidebar-left*, *sidebar-right* und *footer*.

Die Einbindung der CSS-Dateien erfolgte über Joomla!-Web-Asset-Manager. Dieser erhielt die notwendigen Dateipfade und zusätzliche Informationen, etwa zur Art der Ressource (Style- oder Script-Datei), aus einer JSON-Datei mit dem Namen *joomla.asset.json* (siehe Abb. 5).

Zusätzlich zu den grundlegenden Modulpositionen wurden weitere Funktionen in das Template integriert, darunter ein Scroll-To-Top-Button, eine Social-Media-Leiste, ein Popup-Element, ein Font-Size-Button sowie ein Dark-Mode-Toggle-Button. Diese Funktionen konnten im Joomla!-Backend gezielt aktiviert oder deaktiviert und über entsprechende Parameter gestaltet sowie mit Inhalten befüllt werden. Das Popup unterstützt die Anzeige eines Bildes, einer Überschrift und eines Beschreibungstextes und kann mit einem Button geschlossen werden. Beim Scroll-To-Top-Button bestand zudem die Möglichkeit, unterschiedliche Symbolformen auszuwählen.

3.2 Responsives Design

Nach Abschluss der Umsetzung des grundlegenden Template-Layouts wurde mit der Entwicklung des responsiven Designs begonnen. Ziel war es, eine möglichst hohe Benutzerfreundlichkeit sowie eine konsistente und funktionale Darstellung auf unterschiedlichen Endgeräten und Bildschirmgrößen sicherzustellen.

Ein zentraler Schwerpunkt lag zunächst auf der Entwicklung eines mobilen Navigationsmenüs. Hierfür wurde ein Burger-Menü realisiert, das ab einer maximalen Bildschirmbreite die bestehenden Modulpositionen (*menu*, *menu-top* und *top-bottom*) ersetzt. In dieses mobile Menü wurden neben den eigentlichen Navigationsmodulen zusätzlich die *contact*-Modulposition sowie Bedienelemente zur Anpassung der Schriftgröße und ein Toggle für den Dark-Mode integriert. Dadurch bleibt auch auf mobilen Endgeräten der Zugriff auf zentrale Funktionen der Website gewährleistet.

Im Anschluss wurden die *Sidebar*-Modulpositionen berücksichtigt, da diese im Gesamtlayout des Templates eine besondere Rolle einnehmen. Aufgrund des begrenzten Platzangebots und zur Verbesserung der Übersichtlichkeit

werden diese ab einer definierten Displaybreite automatisch ausgeblendet. Die übrigen Layout-Komponenten des Templates ließen sich ohne zusätzliche Anpassungen umsetzen, da sie fließend ineinander übergehen und sich flexibel an unterschiedliche Bildschirmgrößen anpassen. Eine besondere Herausforderung stellte die Umsetzung des Footers dar. Dieser ist im Template variabel konfigurierbar und kann aus bis zu vier Spalten mit individuell einstellbarer Breite bestehen. Entsprechend mussten die einzelnen Spalten dynamisch auf unterschiedliche Bildschirmgrößen reagieren und sich proportional zur maximalen Displaybreite anpassen. Ergänzend wurden kleinere Optimierungen zur Verbesserung der Responsivität vorgenommen, beispielsweise durch die Anpassung von *Paddings*, *Margins* und Schriftgrößen, welche mithilfe von Media Queries effizient umgesetzt werden konnten.

3.3 Refaktorisierung und Problembehandlung

Der Schwerpunkt der Refaktorisierung lag auf der Auslagerung und Optimierung der Erstellung sowie der Nutzung von CSS-Variablen. Hintergrund hierfür war der hohe Bedarf an konfigurierbaren CSS-Variablen zur individuellen Anpassung des Templates. Ein Großteil der Template-Parameter wurde über solche Variablen gesteuert, wodurch die Datei *index.php* im Laufe der Template-Entwicklung zunehmend umfangreicher wurde.

Als erster Schritt wurden die Definition und die Initialisierung der Variablen in eine separate PHP-Datei mit dem Namen *variables.php* ausgelagert (siehe Abb. 6). Dadurch konnte die *index.php* deutlich minimiert und die Wartbarkeit des Codes verbessert werden. Anschließend wurde eine automatisierte Generierung der CSS-Variablen auf Basis der in der Datei *templateDetails.xml* definierten Template-Parameter implementiert (siehe Abb. 7). Die Namen der Template-Parameter dienen hierbei als Grundlage für die Benennung der CSS-Variablen, denen jeweils die entsprechenden Werte zugewiesen werden. Diese Variablen werden zentral im *:root*-Selektor definiert (siehe Abb. 8) und stehen somit global in allen eingebundenen Stylesheets zur Verfügung.

Ein weiterer wesentlicher Aspekt der Refaktorisierung war die Behandlung von Cache-Problemen im Zusammenhang mit der dynamischen CSS-Generierung. Da innerhalb des Templates kein direkter Zugriff auf relevante Joomla!-Core-Funktionalitäten bestand, konnte kein Zugriff auf die standardmäßigen Speichermechanismen genutzt werden, weshalb ein alternativer Lösungsweg gefragt war. Bei jeder Änderung eines Template-Parameters wird

im Zuge der CSS-Generierung ein neuer Hash-Wert erzeugt und das erzeugte CSS zusätzlich minimiert (siehe Abb. 9). Der neu generierte Hash wird anschließend mit dem zuvor gespeicherten Hash-Wert verglichen. Stimmen die Werte nicht überein, so wird der zugehörige Cache gezielt geleert. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Änderungen an Template-Parametern unmittelbar wirksam werden, ohne dass es zu veralteten Darstellungen oder Cache-Problemen kommt.

Ein weiterer Schwerpunkt der Refaktorisierung lag in der systematischen Kontrolle und Überarbeitung des bestehenden Quellcodes des Templates. Hierzu wurden sämtliche Dateien einzeln geprüft und zunächst gezielt nach nicht mehr genutztem oder redundantem Code durchsucht. Dieser "tote Code"wurde, sofern keine Abhängigkeiten bestanden, entfernt, um die Codebasis zu verschlanken und die Übersichtlichkeit zu erhöhen.

Im Anschluss daran wurden kleinere Codeelemente optimiert, beispielsweise durch das Vereinheitlichen von Benennungen, das Entfernen von Redundanzen sowie die Anpassung von Struktur und Einrückungen. Diese Maßnahmen trugen dazu bei, die Lesbarkeit, Wartbarkeit und langfristige Erweiterbarkeit des Templates zu verbessern.

3.4 Website-Erstellung

Die Erstellung der Websites wurde bewusst parallel zur noch laufenden Template-Entwicklung begonnen. Ziel dieses Vorgehens war es, potenzielle Fehlerquellen, fehlende Funktionen oder gestalterische Schwächen frühzeitig anhand realer Anwendungsfälle zu identifizieren und direkt im Template zu beheben. Durch den praktischen Einsatz des Templates konnten notwendige Anpassungen iterativ vorgenommen und die Stabilität sowie Flexibilität der Template-Struktur verbessert werden.

Vor Beginn der Umsetzung der ersten Website fand ein ausführliches Briefing mit Herrn Fischer und Herrn Krippner statt, in dem die Anforderungen und gestalterischen Wünsche der Kunden besprochen wurden. Anschließend erfolgte eine Einführung in die Content-Erstellung (siehe Abb. 10) sowie die Einbindung von Modulen (siehe Abb. 11) innerhalb des Content-Management-Systems Joomla!. Auf dieser Grundlage konnte mit der Ausarbeitung des ersten Websiteentwurfs begonnen werden.

Der erste Kunde verfügte bereits über eine bestehende Website, die jedoch hinsichtlich Gestaltung und Benutzerführung nicht mehr den aktuellen Stan-

dards entsprach. Seitens des Kunden bestand der Wunsch, die vorhandenen Inhalte, bis auf kleinere inhaltliche Anpassungen, weitgehend zu übernehmen und den Fokus auf eine grundlegende Modernisierung des Designs zu legen. Die Entwicklung des Entwurfs erfolgte schrittweise in enger Abstimmung mit Herrn Fischer. Zunächst wurde eine klare Navigationsstruktur (Erstellung siehe Abb. 12) mit sinnvollen Unterseiten erstellt sowie ein Footer mit Kontaktinformationen und Verlinkungen zum Impressum und zur Datenschutzerklärung angelegt. Um eine ansprechende und intuitive Navigation zwischen den einzelnen Unterseiten zu ermöglichen, wurde ein Modul-Override umgesetzt, welches ausgewählte Beiträge in Form von verlinkten Boxen darstellt. Im Anschluss wurde der Content der einzelnen Unterseiten ausgearbeitet, wobei zur visuellen Unterstützung generierte KI-Bilder eingesetzt wurden. Während der Entwicklung des Entwurfs traten vereinzelt Probleme sowie fehlende Funktionalitäten im Template auf, die zeitnah identifiziert und behoben werden konnten. Nach Fertigstellung wurde der Entwurf dem Kunden zur Begutachtung übermittelt und diente als Grundlage für weiteres Feedback.

Auch der zweite Kunde verfügte bereits über eine bestehende Website, die ebenfalls nicht mehr zeitgemäß war. Im Gegensatz zum ersten Projekt wurde hier eine deutlich umfangreichere und funktional komplexere Website gewünscht, die die Möglichkeiten des Templates stärker ausreizen sollte. Zur Umsetzung kamen zusätzliche Erweiterungen (siehe Abb. 13) und Plugins (siehe Abb. 14) zum Einsatz, um Inhalte visuell ansprechend und strukturiert darzustellen. Dabei wurde insbesondere darauf geachtet, dass die verwendeten Erweiterungen mit zukünftigen Joomla!-Updates kompatibel sind, um eine langfristige Wartbarkeit der Website sicherzustellen. Aufgrund der großen Menge an Inhalten gestaltete sich die Erstellung des Entwurfs vergleichsweise zeitintensiv. Dennoch traten nur kleinere Probleme im Template auf, die schnell angepasst werden konnten. Nach Abschluss der Arbeiten wurde auch dieser Entwurf dem Kunden zur weiteren Abstimmung zur Verfügung gestellt.

Die Umsetzungen für den dritten und vierten Kunden konnten hingegen deutlich schneller realisiert werden, da in beiden Fällen eine schlanke und übersichtliche Website gewünscht war. Es entstanden zwei reduzierte Entwürfe mit wenigen Unterseiten und klar strukturiertem Content, wodurch der Fokus auf eine einfache Benutzerführung und kurze Ladezeiten gelegt werden konnte.

Während der gesamten Entwurfsphase ging kontinuierlich Feedback sowohl von den Kunden als auch von Herrn Krippner ein, welches sich überwiegend auf inhaltliche Aspekte beschränkte. Dieses Feedback wurde aufgenommen, gemeinsam mit Herrn Fischer besprochen und anschließend zielgerichtet in die jeweiligen Websiteentwürfe eingearbeitet.

3.5 Dokumentation

Im Rahmen der Template-Entwicklung wurde eine ausführliche Dokumentation der einzelnen Template-Dateien erstellt. Diese beschreibt den jeweiligen Zweck der Datei sowie deren grundlegende Struktur und Funktionsweise. Die Dokumentation dient insbesondere dazu, neuen Entwickler*innen einen schnellen und nachvollziehbaren Einstieg in den Aufbau und die Logik des Templates zu ermöglichen.

Durch die klare Beschreibung der Zusammenhänge zwischen den einzelnen Dateien können Änderungen, Erweiterungen oder Fehlerbehebungen effizienter durchgeführt werden, ohne dass eine umfassende Einarbeitung in den gesamten Quellcode notwendig ist. Dies erleichtert die Zusammenarbeit im Team und reduziert potenzielle Fehlerquellen bei zukünftigen Anpassungen.

Ergänzend wurde eine separate Datei angelegt, welche die grundlegenden Informationen und Metadaten des Templates innerhalb einer Joomla!-Instanz definiert. Diese stellt sicher, dass das Template alle relevanten Angaben enthält, die für die Installation und Konfiguration durch andere Teammitglieder erforderlich sind.

4 Werkzeuge, Methoden und Arbeitsweisen

Die Umsetzung der Aufgaben erfolgte unter Einsatz etablierter Werkzeuge der Software- und Webentwicklung sowie strukturierter Methoden und Arbeitsweisen. Die Arbeitsweise war dabei praxisnah und iterativ ausgerichtet, wobei Planung, Umsetzung, Testung und Überarbeitung eng miteinander verbunden waren. Der regelmäßige Austausch mit Herrn Krippner und Herrn Fischer unterstützte eine zielgerichtete und qualitative Umsetzung der Aufgaben.

4.1 Eingesetzte Werkzeuge

Für die Umsetzung der Aufgaben wurden grundlegende Werkzeuge der Software- und Webentwicklung eingesetzt. Die Arbeit am Quellcode erfolgte hauptsächlich mit den integrierten Entwicklungsumgebungen *Visual Studio Code* von Microsoft und *IntelliJ IDEA* von JetBrains. Visual Studio Code wurde insbesondere für die Bearbeitung der HTML-, CSS-, PHP- und JavaScript-Dateien genutzt, da es durch Erweiterungen eine flexible und effiziente Webentwicklung ermöglicht. Die IntelliJ IDEA kam im Verlauf der Entwicklung ergänzend für strukturierte Codeanalysen und zur besseren Übersicht bei umfangreichen Dateien sowie Abhängigkeiten zum Einsatz.

Zur Versions- und Quellcodeverwaltung wurde *Git* verwendet. Dadurch konnten Änderungen am Code nachvollziehbar dokumentiert, verschiedene Entwicklungsstände verwaltet sowie Anpassungen und Fehlerkorrekturen systematisch durchgeführt werden. Insbesondere im Rahmen der parallelen Template- und Website-Entwicklung stellte Git ein zentrales Werkzeug dar, um Änderungen kontrolliert umzusetzen und bei Bedarf auf frühere Versionen zurückzugreifen.

4.2 Methoden und Arbeitsweisen

Die Bearbeitung der Aufgaben erfolgte zum größten Teil in einem iterativen Entwicklungsprozess. Dabei wurden einzelne Funktionen und Komponenten schrittweise umgesetzt, getestet und bei Bedarf angepasst. Dieses Vorgehen ermöglicht eine frühzeitige Erkennung technischer Probleme, gestalterischer Schwächen oder neu aufkommender Anforderungen sowie eine stetige Verbesserung der Qualität der jeweiligen Ergebnisse.

Zu Beginn einzelner Arbeitsschritte erfolgte in der Regel eine Anforderungsanalyse auf Grundlage von Briefings und Absprachen mit Herrn Krippner und Herrn Fischer. Die besprochenen Anforderungen wurden anschließend in konkrete technische und gestalterische Lösungen überführt und entsprechendes Feedback umgesetzt.

Die parallele Entwicklung des Templates und der zugehörigen Websites stellte eine praxisnahe Arbeitsweise dar. Reale Kundenprojekte dienten hierbei als Testumgebung, um die Funktionalität, Flexibilität und Wiederverwendbarkeit des Templates zu prüfen. Auftretende Probleme, fehlende Funktionen oder gestalterische Anmerkungen wurden direkt analysiert und in das Template eingearbeitet.

Zur Sicherstellung einer strukturierten und nachvollziehbaren Arbeits-

weise wurde konsequent mit Versionsverwaltung gearbeitet. Änderungen am Template-Quellcode wurden in sinnvollen Teilschritten vorgenommen und entsprechend dokumentiert. Dadurch wurde die Entwicklung transparent sowie nachvollziehbar gestaltet.

Bei auftretenden Problemen oder Fehlern wurde systematisch vorgegangen, indem mögliche Ursachen eingegrenzt und schrittweise überprüft wurden. Hierbei kamen sowohl manuelle Tests als auch die Debugging-Funktionen der eingesetzten Entwicklungsumgebungen zum Einsatz.

Abschließend wurde großer Wert auf eine saubere Dokumentation der Template-Struktur und Funktionsweise gelegt, um eine nachhaltige Wartbarkeit des Projekts sowie eine einfache Weitergabe an die ProSoft Krippner GmbH sicherzustellen.

5 Ergebnisse

Im Verlauf des Praktikums konnten die übertragenen Aufgaben strukturiert bearbeitet und erfolgreich abgeschlossen werden. Die erzielten Ergebnisse spiegeln sowohl den geplanten Entwicklungsumfang als auch die im Projektverlauf gewonnenen praktischen Erkenntnisse wider. Insbesondere die parallele Entwicklung eines Joomla!-Templates sowie mehrerer Websites ermöglichte eine praxisnahe Überprüfung und kontinuierliche Optimierung der Arbeitsergebnisse.

5.1 Template-Entwicklung

Die Entwicklung des Templates verlief kontinuierlich, planmäßig und ohne größere Komplikationen. Der Großteil der vorgesehenen Funktionen und Komponenten konnte bis Dezember 2025 erfolgreich umgesetzt und stabil in eine erste Joomla!-Instanz integriert werden. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Template in einem weitgehend abgeschlossenen und einsatzfähigen Zustand. Es erfüllte die definierten Anforderungen hinsichtlich Struktur, Konfigurierbarkeit und Wiederverwendbarkeit. Nach Abschluss der grundlegenden Entwicklungsarbeiten lag der Fokus verstärkt auf kleineren Optimierungen, der Behebung vereinzelter Probleme sowie der Anpassung des Templates an konkrete Anwendungsfälle im Rahmen der Website-Erstellung.

5.2 Website-Erstellung

Planmäßig war die Entwicklung von zwei Websiteentwürfen unter Nutzung des entwickelten Templates vorgesehen. Aufgrund der frühzeitigen Fertigstellung des Templates konnte der erste Websiteentwurf bereits im Dezember 2025 begonnen, in kurzer Zeit umgesetzt und dem Kunden zur Begutachtung übermittelt werden. Während der anschließenden Feedbackphase wurden kleinere Probleme im Template identifiziert und behoben. Im Anschluss konnte mit der Entwicklung des zweiten Websiteentwurfs begonnen werden, welcher ebenfalls bis Mitte / Ende Dezember abgeschlossen wurde. Im Januar 2026 erfolgte die Umsetzung des zu beiden Entwürfen eingegangenen Feedbacks, insbesondere in Bezug auf inhaltliche und gestalterische Anpassungen. Darauf aufbauend wurden ein dritter sowie kurz darauf folgender vierter Websiteentwurf realisiert. Aufgrund des reduzierten Umfangs dieser Projekte konnten beide Entwürfe effizient umgesetzt und bis zum Ende des Praktikums erfolgreich abgeschlossen werden.

6 Schwierigkeiten und Herausforderungen

Eine der größten Herausforderungen zu Beginn des Praktikums bestand im Verständnis des strukturellen Aufbaus des Standardtemplates *Cassiopeia* des Content-Management-Systems Joomla!. Ziel war es, dessen grundlegende Struktur, Dateistruktur sowie die Verknüpfungen zwischen den einzelnen Komponenten nachzuvollziehen, um diese als technische Grundlage für die Entwicklung des ProSoft-Templates nutzen zu können. Die Einarbeitung in diesen Aufbau erforderte zunächst eine intensive Auseinandersetzung mit der bestehenden Template-Struktur sowie eine gezielte Recherche in der Joomla!-Dokumentation.

Während der Template-Entwicklung traten vereinzelt kleinere technische Probleme auf, beispielsweise mit der Einbindung von Modulpositionen oder der korrekten Darstellung einzelner Layout-Komponenten. Diese konnten jedoch durch Rücksprache mit dem Betreuer Herrn Fischer sowie durch eigenständige Analyse zeitnah identifiziert und behoben werden. Der regelmäßige fachliche Austausch trug maßgeblich dazu bei, Probleme effizient zu lösen und den Entwicklungsprozess kontinuierlich voranzutreiben.

Darüber hinaus kam es im Praktikum zu kleineren Schwierigkeiten im Umgang mit der Git-Versionsverwaltung, insbesondere im Zusammenhang

mit der Installation neuer Erweiterungen und Plugins. Hierbei traten vereinzelt Konflikte oder Unklarheiten hinsichtlich des Versionsstands auf. Durch die Analyse der betroffenen Änderungen sowie durch Anpassungen am Repository konnten die Probleme jedoch schnell behoben werden.

Im Rahmen der Erstellung der Websiteentwürfe traten hingegen keine nennenswerten Schwierigkeiten auf. Die zuvor entwickelte Template-Struktur erwies sich als stabil und flexibel einsetzbar, sodass die Umsetzung der Websites weitgehend reibungslos verlief und sich fließend in den bestehenden Entwicklungsprozess einfügte.

7 Persönliche Einschätzung und Nutzeffekt

Auf persönlicher Ebene konnten während des Praktikums zahlreiche fachliche Kenntnisse erweitert sowie neue Kompetenzen erworben werden. Eine vollständige neue Erfahrung stellte insbesondere die eigenständige Entwicklung einer Joomla!-Erweiterung in Form eines Templates dar. Hierbei war eine intensive Einarbeitung in die spezifische Struktur und Funktionsweise des Content-Management-Systems Joomla! erforderlich, die sich deutlich von den bisherigen Erfahrungen aus dem Modul *Softwareprojekt* unterschied.

Im Rahmen der Template- und Websiteentwicklung konnten bestehende Kenntnisse in den Programmiersprachen *PHP*, *XML*, *HTML* und *CSS* gezielt vertieft und praxisnah angewendet werden. Darüber hinaus wurde ein umfassendes Verständnis für die Zusammenhänge zwischen Frontend- und Backend-Entwicklung im Kontext moderner Webanwendungen aufgebaut. Die Arbeit mit Joomla! ermöglichte es, den gesamten Entwicklungsprozess abzudecken, von der Erstellung und Erweiterung von Plugins über die Entwicklung eines neuen Templates bis hin zur Content-Pflege innerhalb einer Website. Dadurch konnte ein ganzheitlicher Überblick über die Arbeitsweise eines CMS gewonnen werden.

Auch auf organisatorischer und beruflicher Ebene bot das Praktikum wertvolle Einblicke. Die Arbeit bei der ProSoft Krippner GmbH ermöglichte ein realistisches Bild eines modernen IT-Systemhauses mit flachen Hierarchien. Gleichzeitig zeigte sich, dass die praktische Arbeit überwiegend eigenständig erfolgte und eine intensive Teamarbeit nur in begrenztem Umfang stattfand. Diese Erfahrung war jedoch bewusst Teil des absolvierten Praktikums und half dabei, die eigenen Arbeitspräferenzen besser einzuordnen.

8 Fazit

Das Praktikum bei der ProSoft Krippner GmbH bot einen umfassenden und praxisnahen Einblick in die Arbeitsweise eines modernen IT-Systemhauses. Die Arbeit an Frontend- und Backend-Komponenten der Webentwicklung förderte ein ganzheitliches Verständnis für moderne Webanwendungen und den strukturierten Einsatz von Content-Management-Systemen. Darüber hinaus trug die eigenständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise dazu bei, die Selbstorganisation sowie die Fähigkeit zur problemorientierten Arbeit weiterzuentwickeln.

Insgesamt stellte das Praktikum eine wertvolle Ergänzung zum Studium dar und leistete einen wichtigen Beitrag zur beruflichen Orientierung. Die gewonnenen Erfahrungen bestätigen das vorhandene Interesse an der Web- und Softwareentwicklung und bilden somit eine solide Grundlage für den weiteren Studien- und Berufsweg.

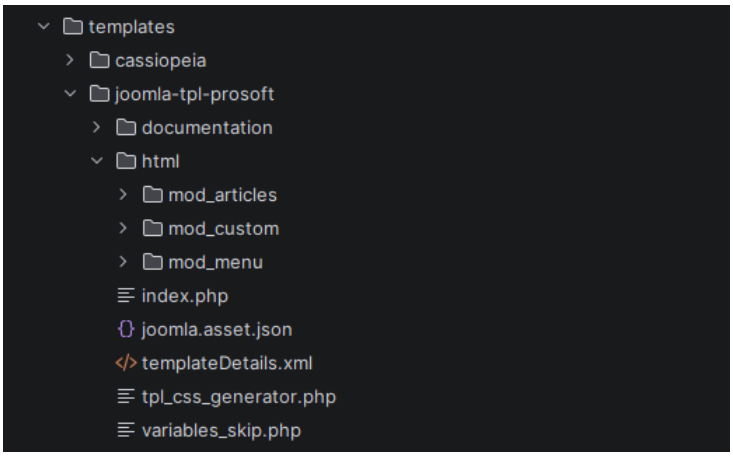
9 Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich den vorliegenden Praktikumsbericht selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst habe. Alle verwendeten Quellen und Hilfsmittel sind entsprechend gekennzeichnet.

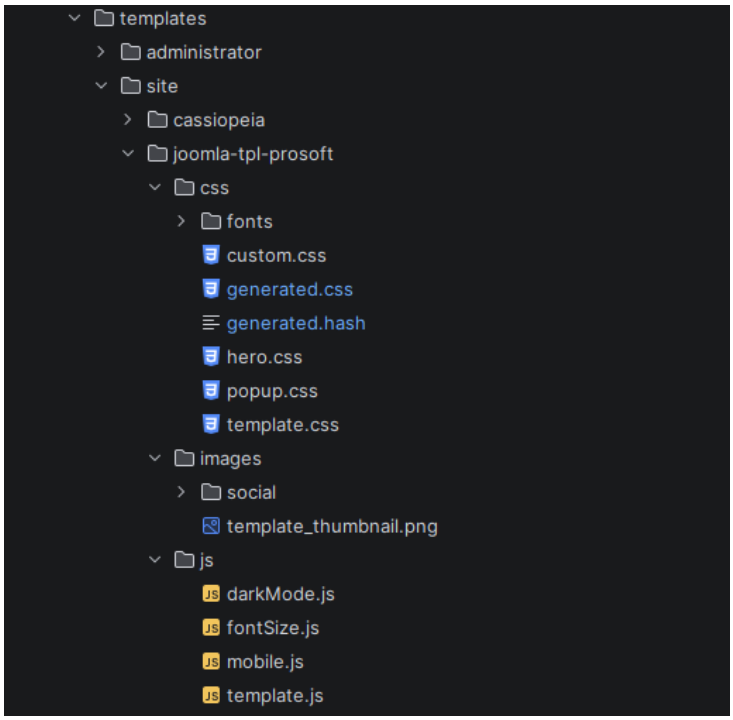
Ort, Datum	Unterschrift Studierender
Leipzig, 15. März 2026	Franz Hielscher

Ort, Datum	Unterschrift / Stempel des Betriebs
Leipzig, 15. März 2026	ProSoft Krippner GmbH

10 Anhang



(a) Ordner-Core-Struktur



(b) Styling-Struktur

Abbildung 1: Dateienstruktur des Templates

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<extension type="template" client="site" method="upgrade">
    <name>joomla-tpl-prosoft</name>
    <version>1.0</version>
    <creationDate>04.11.2025</creationDate>
    <author>Franz Hielscher</author>
    <authorEmail>franz.hielscher@prosoft-krippner.com</authorEmail>
    <copyright>(C) 2026 ProSoft Krippner GmbH</copyright>
    <description>Joomla Template - ProSoft Krippner GmbH</description>
    <inheritable>1</inheritable>
    <files>
        <filename>index.php</filename>
        <filename>joomla.asset.json</filename>
        <filename>templateDetails.xml</filename>
        <filename>tpl_css_generator.php</filename>
        <filename>variables_skip.php</filename>
        <folder>html</folder>
    </files>
    <media destination="templates/site/joomla-tpl-prosoft" folder="media">
        <folder>css</folder>
        <folder>images</folder>
        <folder>js</folder>
    </media>
    <positions>
        <position>menu-top</position>
        <position>menu</position>
        <position>menu-bottom</position>
        <position>contact</position>
        <position>search</position>
        <position>hero</position>
        <position>welcome</position>
        <position>sidebar-left</position>
        <position>sidebar-right</position>
        <position>component-top</position>
        <position>component-bottom</position>
        <position>footer-a</position>
        <position>footer-b</position>
        <position>footer-c</position>
        <position>footer-d</position>
        <position>breadcrumb</position>
    </positions>
```

Abbildung 2: *templateDetails.xml* - Core-Strukur

```xml
<field
    name="logoFileRight"
    type="media"
    schemes="http,https,ftp,ftps,data,file"
    validate="url"
    relative="true"
    default=""
    label="Logo Right"
    description="Use an image from your collection"
    showon="brand:1"
/>
<field
    name="logoFileRightSize"
    type="number"
    label="Logo Right Size"
    description="Enter your preferred Size (em) for the Logo Right"
    default="10"
    min="1"
    max="50"
    step="1"
    showon="brand:1"
/>
 <field
    name="noteGeneral"
    type="note"
    description="Hinweis: Der Seitentitel dient als Fallback und wird nur angezeigt, wenn kein Logo im Template konfiguriert ist."
    class="alert alert-warning"
/>
<field
    name="siteTitle"
    type="text"
    default=""
    label="Title"
    description="Select the Title as an alternative to the Logo"
    filter="string"
    showon="brand:1"
/>
```

Abbildung 3: *templateDetails.xml* - Felder-Strukur

```
<div class="main-content <?php echo $layoutClass; ?>">
    <!-- Content position -->
    <div class="com--content-outer">
        <jdoc:include type="message" />
        <div class="com--content">
            <main>
                <jdoc:include type="component" />
            </main>
        </div>
    </div>
    <!-- Component position top -->
    <?php if($this->countModules('component-top', true)) : ?>
        <div class="component-top-outer">
            <div class="component-top">
                <jdoc:include type="modules" name="component-top" style="none" />
            </div>
        </div>
    <?php endif; ?>
    <!-- Component position bottom -->
    <?php if($this->countModules('component-bottom', true)) : ?>
        <div class="component-bottom-outer">
            <div class="component-bottom">
                <jdoc:include type="modules" name="component-bottom" style="none" />
            </div>
        </div>
    <?php endif; ?>
</div>
<!-- Sidebar right position -->
<?php if($this->countModules('sidebar-right', true)) : ?>
    <div class="sidebar-right-outer">
        <div class="sidebar-right-position <?php echo $layoutClass; ?>">
            <aside class="sidebar-right">
                <jdoc:include type="modules" name="sidebar-right" style="none" />
            </aside>
        </div>
    </div>
<?php endif; ?>
```

Abbildung 4: *index.php* - Moduleinbindung

```
"$schema": "https://developer.joomla.org/schemas/json-schema/web_assets.json",
"name": "joomla-tpl-prosoft",
"version": "1.0.0",
"description": "This file contains details of the assets used by joomla-tpl-prosoft, the template used by ProSoft Krippner GmbH.",
"assets": [
    {
        "name": "joomla-tpl-prosoft.styles",
        "description": "The file containing the css script for this template.",
        "type": "style",
        "uri": "media/templates/site/joomla-tpl-prosoft/css/template.css",
        "dependencies": [
            "bootstrap.css"
        ],
        "version": "auto"
    },
    {
        "name": "joomla-tpl-prosoft.custom",
        "description": "The file containing the custom css script for this template.",
        "type": "style",
        "uri": "media/templates/site/joomla-tpl-prosoft/css/custom.css",
        "version": "auto"
    },
    {
        "name": "joomla-tpl-prosoft.hero",
        "description": "The file containing the css script for the hero of this template.",
        "type": "style",
        "uri": "media/templates/site/joomla-tpl-prosoft/css/hero.css",
        "version": "auto"
    },
    {
        "name": "joomla-tpl-prosoft.popup",
        "description": "The file containing the css script for the popup of this website.",
        "type": "style",
        "uri": "media/templates/site/joomla-tpl-prosoft/css/popup.css",
        "version": "auto"
    },
```

Abbildung 5: *joomla.asset.json* - Joomla!-Web-Asset-Manager-Verknüpfung

```php
/* ---------------------------- */
/* ---------- General ---------- */
/* ---------------------------- */

// Site Title
$siteTitle = (string) $params->get('siteTitle', '');

// Font Size Site Title
$fontSizeTitle = $params->get('fontSizeTitle', 1);
$fontSizeTitleCSS = $fontSizeTitle . 'em';

// Logo file or site title
if($params->get('logoFileLeft')) {
    $logoLeft = HTMLHelper::_( key: 'image',  ...methodArgs: Uri::root( pathonly: false) . htmlspecialchars($params->get('logoFileLeft')
    $logoLeftSize = (float) $params->get('logoFileLeftSize', 10);
    $logoLeftSizeCSS = $logoLeftSize . 'em';
} else {
    $logoLeft = $siteTitle;
    $logoLeftSizeCSS = $fontSizeTitleCSS;
}

if($params->get('logoFileRight')) {
    $logoRight = HTMLHelper::_( key: 'image',  ...methodArgs: Uri::root( pathonly: false) . htmlspecialchars($params->get('logoFileRight
    $logoRightSize = (float) $params->get('logoFileRightSize', 10);
    $logoRightSizeCSS = $logoRightSize . 'em';
} else {
    $logoRight = '';
    $logoRightSizeCSS = '10em';
}

// Background Image
if ($params->get('bodyFile')) {
    $bodyFilePath = Uri::root( pathonly: false) . htmlspecialchars($params->get('bodyFile'),  flags: ENT_QUOTES);
    $bodyFileCSS = "url('" . $bodyFilePath . "')";
    $backgroundColorBody = 'transparent';
} else {
    $bodyFileCSS = 'none';
    $backgroundColorBody = $params->get('backgroundColorBody');
}
```

Abbildung 6: *variables.php* - Auslagerung der CSS-Variablen

```php
$makeCSSName = static function (string $camel): string {
    return '--tpl-' . strtolower(
        preg_replace( pattern: '/([a-z])([A-Z])/', replacement: '$1-$2', $camel)
    );
};

$skipComputed = require __DIR__ . '/variables_skip.php';

// Dynamic CSS Variables Generator
$tplParamsArray = $params->toArray();
$lightVars = [];
$darkVars = [];

foreach ($tplParamsArray as $name => $value) {
    if(is_array($value) || $value === '' || $value === null) {
        continue;
    }
    if(in_array($name, $skipComputed, strict: true)) {
        continue;
    }

    $cssValue = (string) $value;
    $cssValue = str_replace(["\r", "\n"], replace: ' ', $cssValue);
    $cssValue = preg_replace( pattern: '/[;{}]/', replacement: '', $cssValue);
    $cssValue = trim($cssValue);

    if(strpos($name, needle: 'darkMode_') === 0) {
        $baseName = substr($name, offset: 9);
        $cssVarName = $makeCSSName($baseName);
        $darkVars[] = "{$cssVarName}: {$cssValue};";
    } else {
        $cssVarName = $makeCSSName($name);
        $lightVars[] = "{$cssVarName}: {$cssValue};";
    }
}
```

Abbildung 7: *variables.php* - Generierung der CSS-Variablen

```
ob_start();
?>
<?php echo $fontFaceCSS; ?>
:root {
    <?php
        if (!empty($lightVars)) {
            echo implode( separator: "\n     ", $lightVars) . "\n";
        }
    ?>
    --tpl-body-file: <?php echo $bodyFileCSS; ?>;
    --tpl-body-background-color: <?php echo $backgroundColorBody; ?>;
    --tpl-padding: <?php echo $paddingCSS; ?>;
    --tpl-margin: <?php echo $marginCSS; ?>;
    --tpl-heading-font-size: <?php echo $headingFontSizeCSS; ?>;
    --tpl-text-font-size: <?php echo $textFontSizeCSS; ?>;
    --tpl-mobile-padding: <?php echo $mobilePaddingCSS; ?>;
    --tpl-mobile-margin: <?php echo $mobileMarginCSS; ?>;
    --tpl-mobile-heading-font-size: <?php echo $mobileHeadingFontSizeCSS; ?>;
    --tpl-mobile-text-font-size: <?php echo $mobileTextFontSizeCSS; ?>;
    --tpl-background-color-footer: <?php echo $backgroundColorFooter; ?>;
    --tpl-background-color-header: <?php echo $backgroundColorHeader; ?>;
    --tpl-site-width: <?php echo $siteWidthCSS; ?>;
    --tpl-site-padding-top: <?php echo $sitePaddingTopCSS; ?>;
    --tpl-site-padding-bottom: <?php echo $sitePaddingBottomCSS; ?>;
    --tpl-site-box-shadow: <?php echo $siteBoxShadow; ?>;
    --tpl-content-box-shadow: <?php echo $contentBoxShadow; ?>;
    --tpl-component-top-box-shadow: <?php echo $componentTopBoxShadow; ?>;
    --tpl-component-bottom-box-shadow: <?php echo $componentBottomBoxShadow; ?>;
    --tpl-header-box-shadow: <?php echo $headerBoxShadow; ?>;
    --tpl-header-zoom: <?php echo $headerZoom; ?>;
    --tpl-header-padding: <?php echo $headerPadding; ?>;
    --tpl-logo-left-size: <?php echo $logoLeftSizeCSS; ?>;
    --tpl-logo-right-size: <?php echo $logoRightSizeCSS; ?>;
    --tpl-welcome-width: <?php echo $welcomeWidthCSS; ?>;
    --tpl-scrollbar-border-radius: <?php echo $scrollbarBorderRadiusCSS; ?>;
    --tpl-scrollbar-width: <?php echo $scrollbarWidthCSS; ?>;
    --tpl-socialbar-left: <?php echo $socialLeft; ?>;
    --tpl-socialbar-right: <?php echo $socialRight; ?>;
    --tpl-socialbar-left-hidden: <?php echo $socialLeftHidden; ?>;
    --tpl-socialbar-right-hidden: <?php echo $socialRightHidden; ?>;
```

Abbildung 8: *variables.php* - Globales CSS-Variablen-Root

```
:root.dark-mode {
    <?php
        if (!empty($darkVars)) {
            echo implode( separator: "\n     ", $darkVars) . "\n";
        }
    ?>
}
<?php

// Minifying CSS
$minifyingCSS = static function (string $css): string {
     $css = preg_replace( pattern: '!/\*.*?\*/!s',  replacement: '', $css);
     $css = preg_replace( pattern: '/\s*([{}:;,])\s*/',  replacement: '$1', $css);
     $css = preg_replace( pattern: '/\s+/',  replacement: ' ', $css);
     $css = preg_replace( pattern: '/;}/',  replacement: '}', $css);

      return trim($css);
};

$cssBody = ob_get_clean();

$css = "/* generated by tpl_css_generator.php */\n" . $cssBody;
$css = $minifyingCSS($css);
$hash = hash( algo: 'sha256', $css);

return [
    'css' => $css,
    'hash' => $hash
];
```

Abbildung 9: *variables.php* - Hash-Erzeugung und CSS-Minimierung

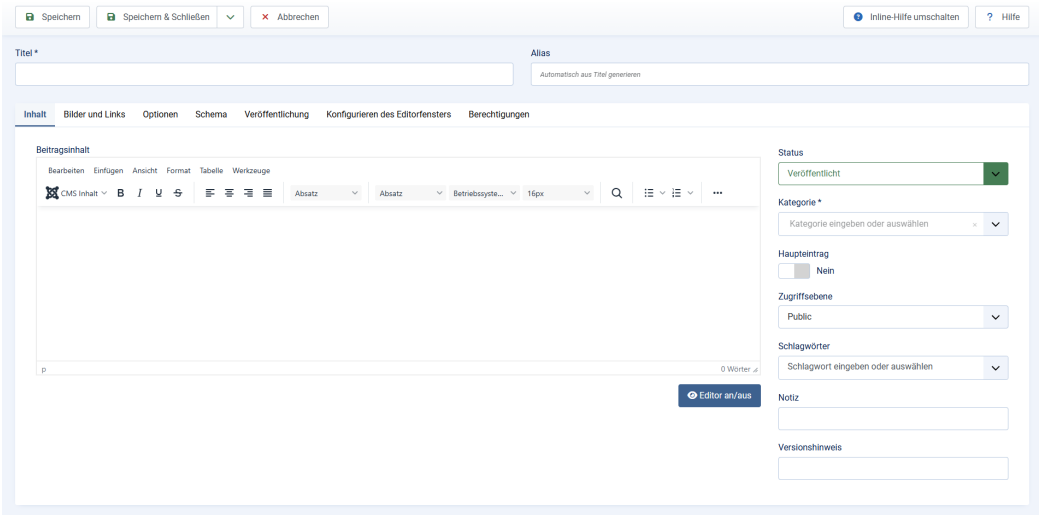


Abbildung 10: *Joomla!* - Beitragserstellung

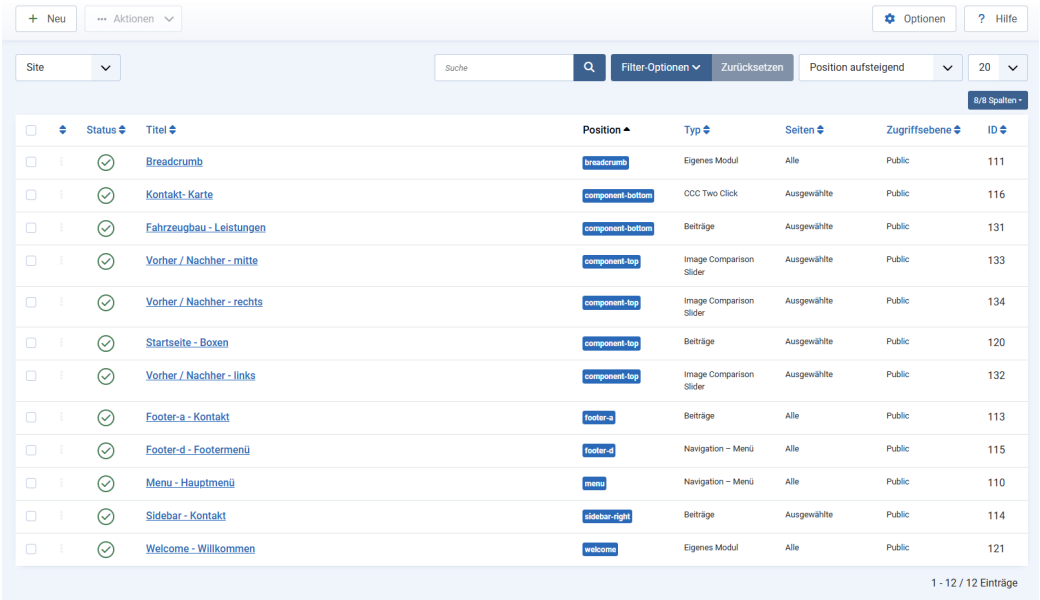
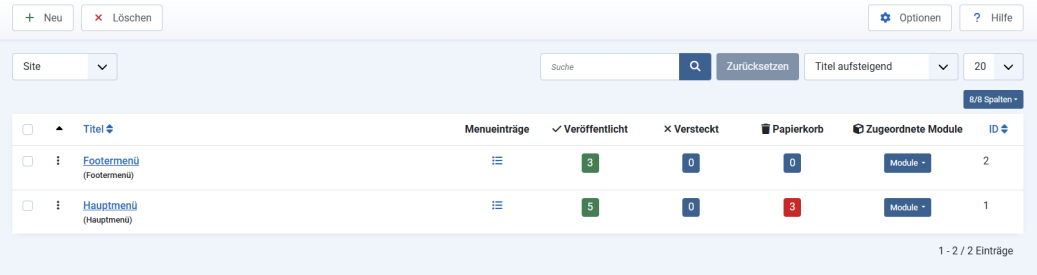
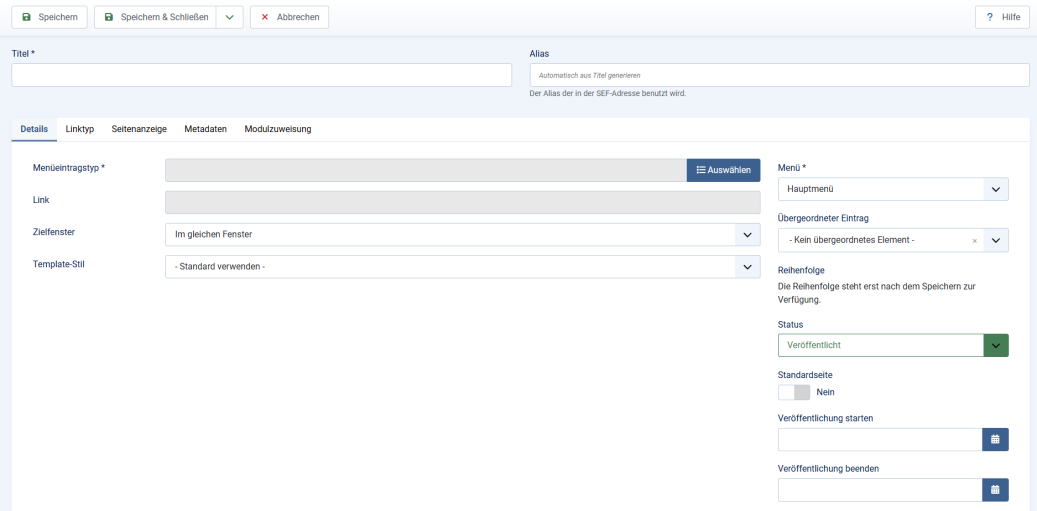


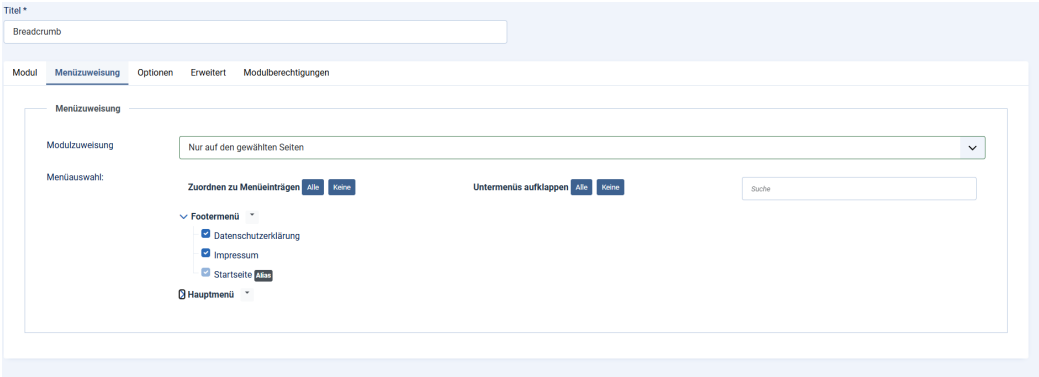
Abbildung 11: *Joomla!* - Moduleinbindung



(a) Menü-Übersicht



(b) Menüpunkt-Erstellung



(c) Zuweisung der Unterseiten

Abbildung 12: Menüerstellung

Aktionen | Erweiterungen installieren | Auf Updates prüfen | Optionen | Hilfe

Suche | Filter-Optionen | Zurücksetzen | Name aufsteigend | 20

11/11 Spalten

	Status	Name	Bereich	Typ	Version	Datum	Autor	Verzeichnis	Gesperrt	Paket-ID	ID
	X		Site	COM_INSTALLER_TYPE_				Unbekannt	Nein		279
	✓	Action Log - Regular Labs - Conditions	Site	Plugin	26.1.12018	01.01.2026	Regular Labs (Peter van Westen)	actionlog	Nein	317	316
	✓	Administrationsmenü	Administrator	Modul	3.0.0	01.03.2006	Joomla! Project	Unbekannt	Ja		68
	✓	Administrator Dashboard Menü	Administrator	Modul	3.0.0	01.02.2006	Joomla! Project	Unbekannt	Ja		85
	🔒	Ajax-Schnittstelle	Administrator	Komponente	4.0.0	01.08.2013	Joomla! Project	Unbekannt	Ja		27
	✓	Akeeba Backup for Joomla!™	Administrator	Komponente	10.2.2	16.01.2026	Akeeba Ltd	Unbekannt	Nein	255	253
	✓	Akeeba Backup for Joomla! package	Site	Paket	10.2.2	16.01.2026	Nicholas K. Dionysopoulos	Unbekannt	Nein		255
	✓	Aktionsprotokoll - Regular Labs - Erweiterter Modul-Manager	Site	Plugin	10.4.11	01.01.2026	Regular Labs (Peter van Westen)	actionlog	Nein	321	320
	✓	Aktivitäten – Joomla	Site	Plugin	3.9.0	01.05.2018	Joomla! Project	actionlog	Ja		88
	✓	Aktivitäten – Neueste	Administrator	Modul	3.9.0	01.05.2018	Joomla! Project	Unbekannt	Ja		83
	🔒	Anmelden	Administrator	Komponente	4.0.0	01.04.2006	Joomla! Project	Unbekannt	Ja		11

Abbildung 13: *Joomla!* - Erweiterungen-Übersicht

Aktivieren | Deaktivieren | Freigeben | Optionen | Hilfe

Suche | Filter-Optionen | Zurücksetzen | Typ aufsteigend | 20

7/7 Spalten

	Status	Pluginname	Typ	Plugindatei	Zugriffsebene	ID
	✓	Action Log - Regular Labs - Conditions	actionlog	conditions	Public	316
	✓	Aktionsprotokoll - Regular Labs - Erweiterter Modul-Manager	actionlog	advancedmodules	Public	320
	✓	Aktivitäten – Joomla	actionlog	joomla	Public	88
	✗	API Authentifizierung – Web Services Basisauthentifizierung	api-authentication	basic	Public	89
	✓	API Authentifizierung – Web Services Joomla Token	api-authentication	token	Public	90
	✓	Authentifizierung – Cookies	authentication	cookie	Public	91
	✓	Authentifizierung – Joomla!	authentication	joomla	Public	92
	✗	Authentifizierung – LDAP	authentication	ldap	Public	93
	✓	Verhalten – Abwärtskompatibilität	behaviour	compat	Public	94
	✓	Verhalten – Abwärtskompatibilität 6	behaviour	compat6	Public	95
	✓	Verhalten – Verschlagworten	behaviour	taggable	Public	96
	✓	Verhalten – Versionierung	behaviour	versionable	Public	97
	✗	Inhalt – Datenschutzerklärung	content	confirmconsent	Public	98
	✓	Inhalt – Kontakt	content	contact	Public	99
	✓	Inhalt – E-Mail-Verschleierung	content	emailcloak	Public	100

Abbildung 14: *Joomla!* - Plugin-Übersicht